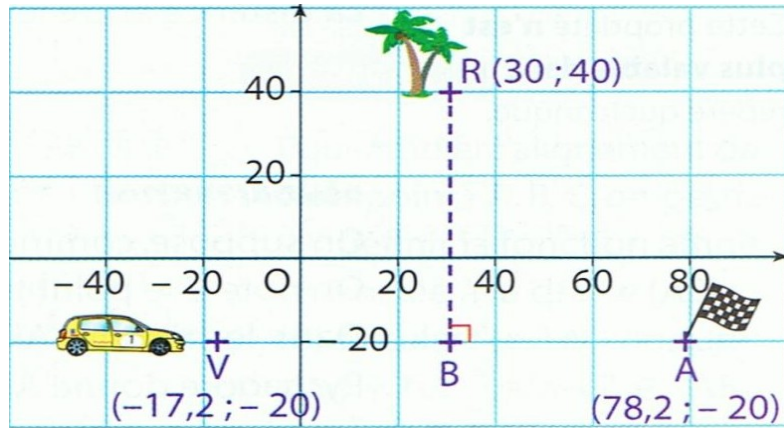


Distance entre deux points.

A. Un exemple.

Dans ce repère orthonormé (unité sur chaque axe: 20 km), V désigne la position d'un véhicule, R la position du ravitaillement et A celle de l'arrivée.

Dans le réservoir du véhicule, il reste de quoi parcourir 90 km.



1. Le véhicule peut-il rejoindre l'arrivée sans passer par le ravitaillement ?
2. Quelle distance reste-t-il à parcourir à ce véhicule avant d'arriver ?
Donner la valeur approchée par excès au km près.

B. Déterminer la formule.

On souhaite déterminer une formule permettant de déterminer la longueur AB en fonction des coordonnées des points A et B.

Dans un repère orthonormé (O, I, J), soient les points A et B de coordonnées respectives $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$. On supposera que $x_B > x_A$ et $y_B > y_A$.

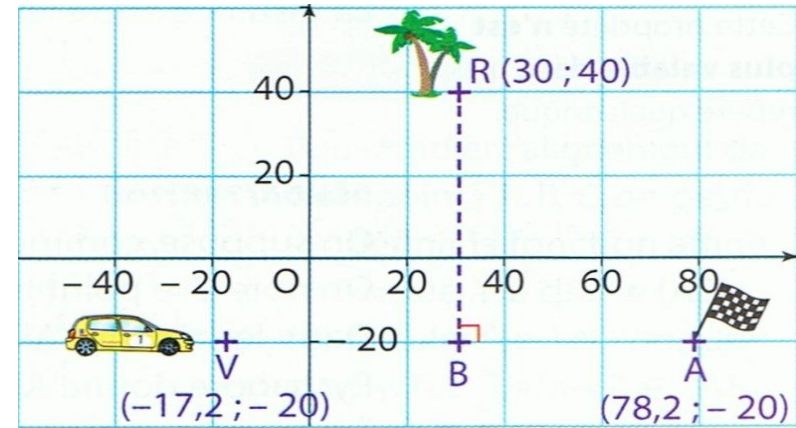
1. Faire un dessin.
2. Placer le point C de coordonnée $(x_B; y_A)$.
3. Déterminer la longueur du segment [AC] en fonction de x_A, x_B, y_A, y_B .
4. Déterminer la longueur du segment [BC] en fonction de x_A, x_B, y_A, y_B .
5. En déduire la longueur du segment [AB] en fonction de x_A, x_B, y_A, y_B .

Distance entre deux points.

A. Un exemple.

Dans ce repère orthonormé (unité sur chaque axe: 20 km), V désigne la position d'un véhicule, R la position du ravitaillement et A celle de l'arrivée.

Dans le réservoir du véhicule, il reste de quoi parcourir 90 km.



1. Le véhicule peut-il rejoindre l'arrivée sans passer par le ravitaillement ?
2. Quelle distance reste-t-il à parcourir à ce véhicule avant d'arriver ?
Donner la valeur approchée par excès au km près.

B. Déterminer la formule.

On souhaite déterminer une formule permettant de déterminer la longueur AB en fonction des coordonnées des points A et B.

Dans un repère orthonormé (O, I, J), soient les points A et B de coordonnées respectives $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$. On supposera que $x_B > x_A$ et $y_B > y_A$.

1. Faire un dessin.
2. Placer le point C de coordonnée $(x_B; y_A)$.
3. Déterminer la longueur du segment [AC] en fonction de x_A, x_B, y_A, y_B .
4. Déterminer la longueur du segment [BC] en fonction de x_A, x_B, y_A, y_B .
5. En déduire la longueur du segment [AB] en fonction de x_A, x_B, y_A, y_B .